வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் பல வகையான சைட்டோகையின்களைச் சுரக்கின்றன. T செல்களின் முதிர்வின்போது நடைபெறும் தைமிக் தேர்வு போல எலும்பு மஞ்ஜையிலும் தேர்வுமுறையானது செயல்படாத B செல்களையும் தன்னிலை வினைபுரியும் ஆன்டிஜென் வாங்கிகளையும் வெளியேற்றுகின்றது. பறவைகளில், எலும்பு மஞ்ஜைப் பகுதியிலிருந்து தோன்றும் வேறுபடுத்தப்படாத லிம்போசைட்டுகள் பர்சா ஆப் பேப்ரிசியஸ் (Bursa of Fabricius) என்ற நிணநீர் உறுப்புக்கு இடம் பெயர்ந்து பின்பு அங்கு B செல்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. B செல்கள் முதன்முதலில் பர்சா ஆப் பேப்ரிசியலிஸ் அடையாளம் காணப்பட்டதால், அந்த உறுப்பின் முதல் எழுத்தான B யைக் கொண்டு இச்செல்கள் குறிக்கப்படுகின்றன.

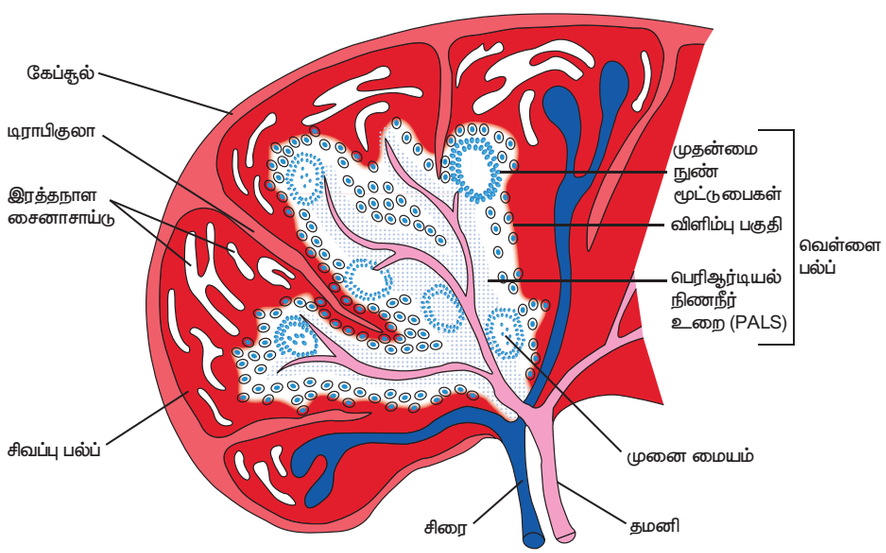
13.2.2 இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புகள்

அ. மண்ணீரல்

மண்ணீரல் மிக நேர்த்தியான அமைப்பினைக் கொண்ட இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்பாகும். இது இரப்பைப் பகுதிக்குச் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள கைப்பிடி அளவிலான உருப்பாகும். இது வயது முதிர்ந்த இரத்த சிவப்பணுக்களைச் சேகரித்து வெளியேற்றுகிறது. மண்ணீரலின் அமைப்பு படம் 13.5 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணீரலின் பெரும் பகுதி சிவப்புக் கூழாலானவை (Red pulp). இவை இரத்தச் சிவப்பு அணுக்கள் வெளியேற்றும் தளமாகும். மண்ணீரலில் நிணநீர்க் குழாய் இல்லை. மண்ணீரலுக்குள் நுழையும் நுண்தமனிகளால் சூழப்பட்ட லிம்போசைட்டுகள் வெள்ளைக் கூழ்ப் பகுதியை உருவாக்குகின்றன. வெள்ளை கூழின் உள் பகுதி, T செல்கள் கொண்ட பெரிஆர்டிரியொலார் லிம்பாய்ட் உறைகளாகப் பகுக்கபட்டுள்ளது. இரத்தத்தையும், இரத்தத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளையும் ஆன்டிஜென்களையும் மண்ணீரல் வடிகட்டுகிறது. மண்ணீரலில் உள்ள மேக்ரோபேஜ்களினாலும் டென்டிரைடிக் செல்களாலும், பிடிப்பட்ட நோய்க்கிருமிகள் விழுங்கப்பட்டுப் பின்னர் கொல்லப்பட்டு, செரிமானம் செய்யப்படுகின்றன.

ஆ. நிணநீர் முடிச்சுகள்

நிணநீர் முடிச்சுகள் முக்கிய நிணநீர் குழாய்கள் சந்திப்பில் அமைந்திருக்கின்றன, உறையால் மூடபட்ட உருண்டை அமைப்புகள் ஆகும். புறதோற்ற அமைப்பின் அடிப்படையில் நிணநீர் முடிச்சுகள் கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ், மெடுல்லா என மூன்று அடுக்களாக பிரிக்கப்படுள்ளன (படம் 13.6). வெளிப்புற அடுக்கான கார்டெக்ஸில், லிம்போசைடுகளும் (பெரும்பாலும் B செல்கள்), மேக்ரோபேஜ்களும், பாலிகுலார் டென்டிரைடிக் செல்களும் முதன்மை பாலிகிள்களில் சீராக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அன்டிஜெனின் தாக்குதலுக்கு பிறகு, முதன்மை பாலிகிள்கள் பெரியதாகி ஜெர்மினல் மையம் (Germinal Centre) கொண்ட இரண்டாம் நிலைப் பாலிகில்களாக மாறுகின்றன. கார்டெக்ஸ் அடுக்கிற்கு கீழே உள்ளப் பாராகார்டெக்ஸ் அடுக்கில், பெரும்பான்மையாக T லிம்போசைட்டுகளும் திசுக்களில் இருந்து நிணநீர் முடிச்சுகளுக்கு இடம்



படம் 13.5: மண்ணீரலின் அமைப்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 219 19-02-2019 5.54.21 PM